

卓上スパコン_プレゼン

keyword: hpc,

source: intro_info.key

26/4/4
Tokenizer



Parsing

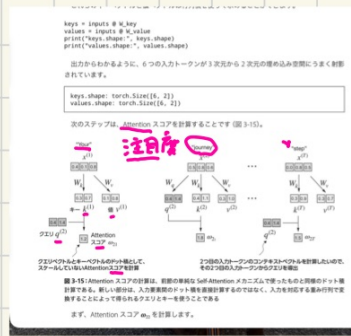
Translation

(Linearize)

2015 · RNN + attention

2017 · All you need is attention.

Google



2022 · ChatGPT

OpenAI

Generative
Pre-Trained
Transformer

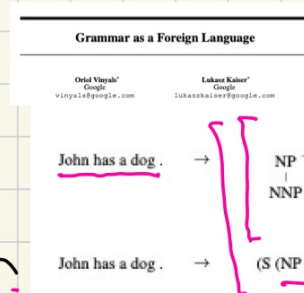


Figure 2: Example parsing task and its linearization.

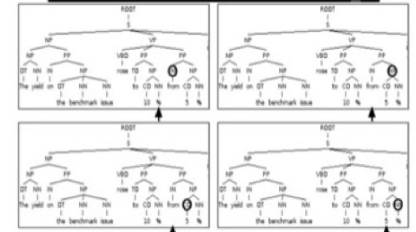
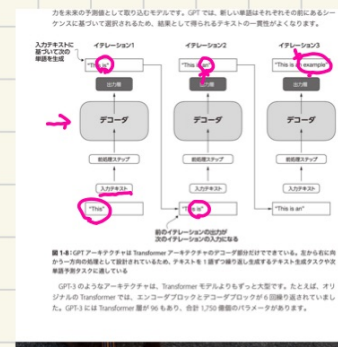


Figure 4: Attention matrix. Shown on top is the attention matrix where each column is the attention vector over the inputs. On the bottom, we show outputs for four consecutive time steps, where the attention mask moves to the right. As can be seen, every time a terminal node is consumed, the attention pointer moves to the right.



26/6/2

Any sufficiently developed technology is indistinguishable from magic
by AC Clark

知識性

ML vs Kids

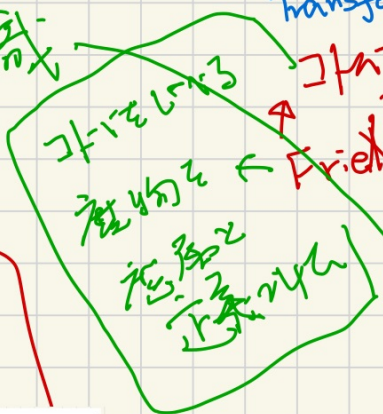
False promise

Attention Med.
Transformer

Universal Grammar by Chomsky (22)

NVIDIA GPU

知識



プログラマーの世界

プログラマーの世界

プログラマー

数値計算

Top 500

32
↓ CPU
64 (Intel)
Xeon (AMD)

LLM Token

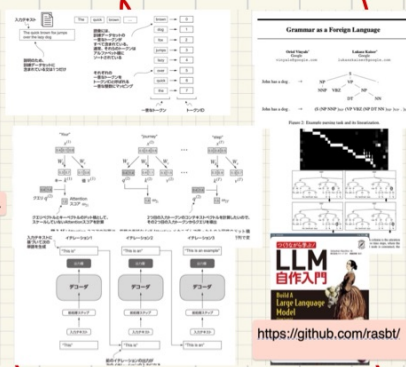
2015

2017

Attention is all you need.

2022

Chat GPT



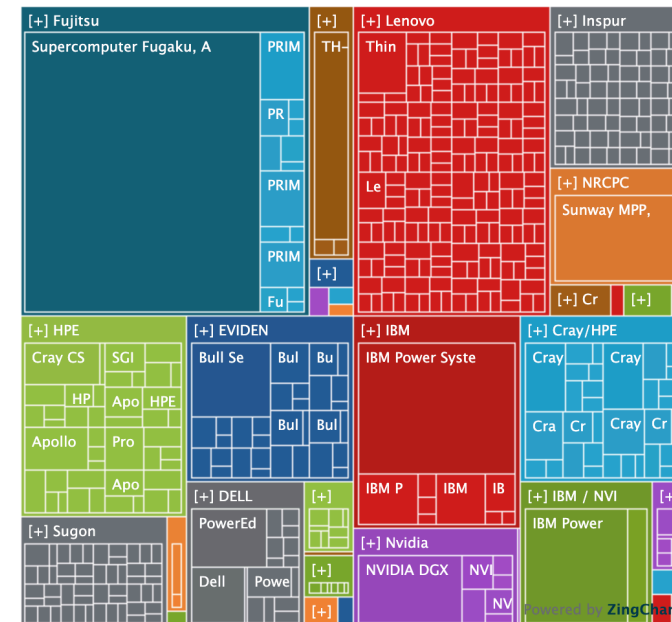
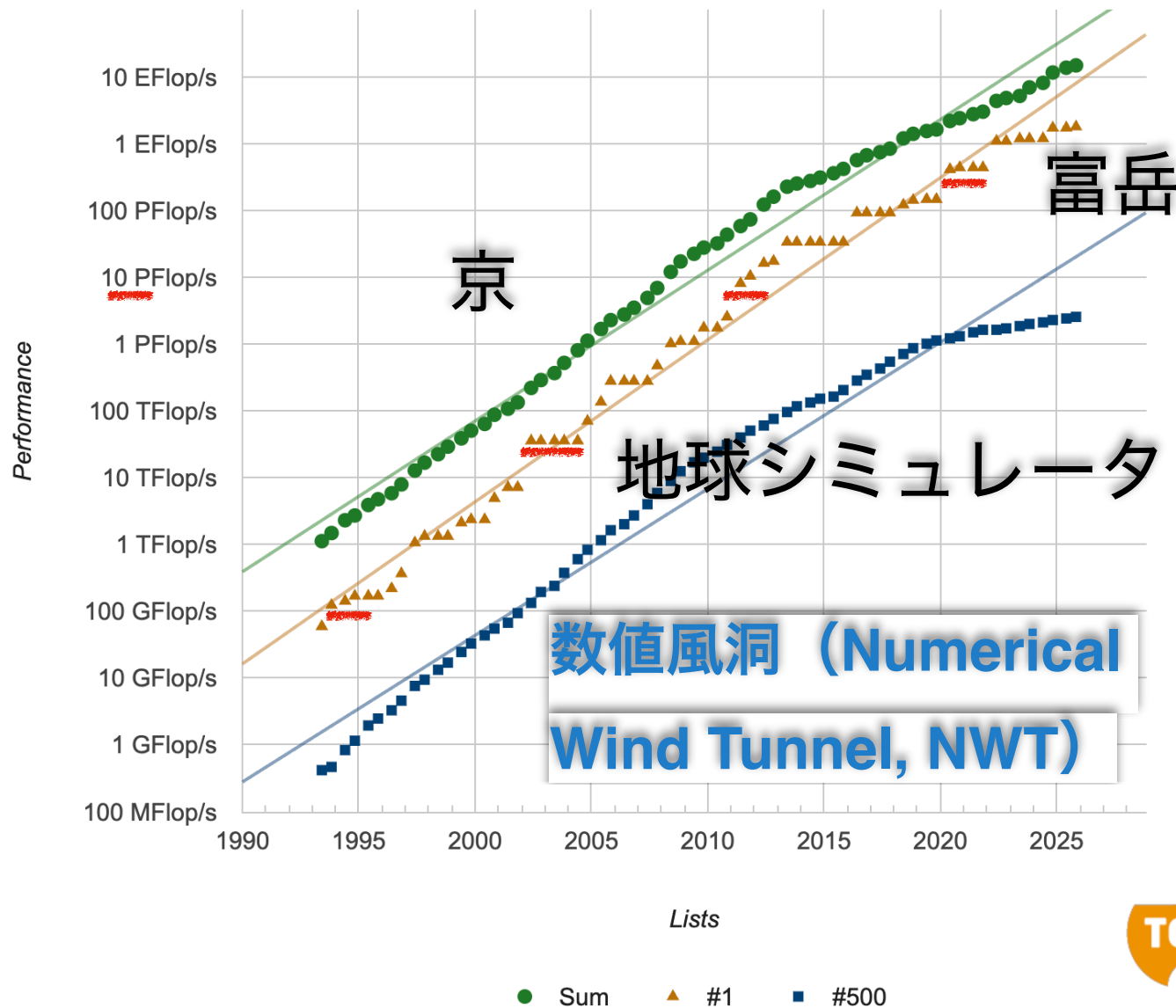
ち。一地球の運力に力づくで

As simple as possible,
but simpler
by A. Einstein

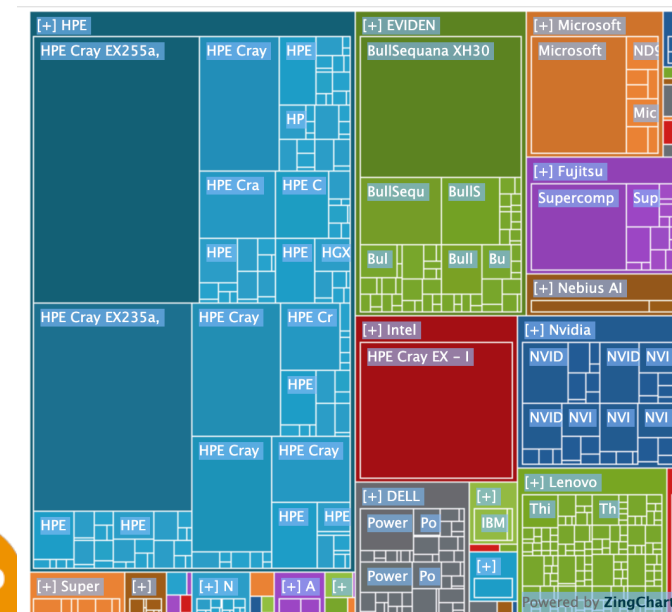
GFLOPS

top500 on Nov. 2025

Projected Performance Development



Nov. 2020



Nov. 2025



航空技術部門

Aviation Technology Directorate

数値風洞 (Numerical Wind Tunnel,
NWT) を展示





航空技術部門

Aviation Technology Directorate

数値風洞 (Numerical Wind Tunnel,
NWT) を展示



iferc JFRS-I

Cray XC System Building Blocks



計算ノードの仕様

- ハードウェア構成

項目	
CPU	Intel Xeon Gold
ノード演算性能	3072 Gflops (15
ノードメモリ容量	192 GB (16GB
ノードメモリバンド幅	255.94GB/s (12

- ソフトウェア構成

- 専用OS CNL(Compute Node Lin
 - 高度に最適化されたLinuxで、アプリ
 - OSのメモリ使用量が大幅に低減さ
 - OSによるノイズやジッターが最小限
- SLURMによりCPUコアやメモリの
- /homeディレクトリと/workディレクトリをマウント

COMPUTE

queue

Ho
T
R_{max}
R_{peak}
R_p
you

TOP500 List - June 2019

R_{max} and R_{peak} values are in TFlops. For more details a
 R_{peak} values are calculated using the advertised clock r
you should take into account the Turbo CPU clock rate v

previous

1

2

3

Rank Site

System

1	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Summit - IBM System AC922 POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA
---	---	--

課題

[1] ボールの自由落下と雨粒の空気抵抗落下のグラフを手書きし、特徴を記せ。

[2] 私のMacBookAirのCPU性能は何GFLOPSか？

計算過程も記せ。

[3] 卓上スパコンで何をするか、夢を語れ。

- このMacBookAirのFLOPSは？

MacBook Air(M4,2025)

at Apple M4

> clang lapack.c -framework Accelerate

> ./a.out

1000

n=1000 [dim] 0.015 [sec]

FLOPS, フロップス,

FLoating-point OPerations / Second

1秒間に浮動小数点数演算が何回できるか

```
35 start = clock();
36 dgesv_(&n, &nrhs, a, &lدا, ipiv, b, &lدا, &info);
37 end = clock();
38 printf("%5d [dim] %10.4f [sec] #LAPACK\n",
39        (int)n, (double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC);
```

for-loops for Matrix Inverse

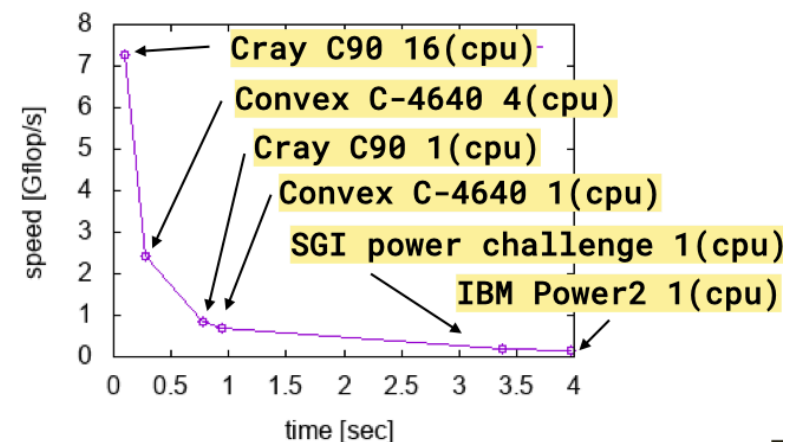
```
for i from 1 to n do #i行目
  T[i]:=Matrix(array(1..n,1..n,identity)); #i番目の消去行列
  for j from i+1 to n do
    am:=A[j,i]/A[i,i]; #i行の要素から, i+1
    T[i][j,i]:=-am; #i番目の消去行列に 行目の先頭を消す係数
    L[j,i]:=am; #LTMの要素
    for k from 1 to n do
      A[j,k]:=A[j,k]-am*A[i,k]; #もとの行列を UTMに
    end do;
  end do;
end do;
```

3重for-loop



Vender and type	cpu	Time [sec]	Speed [GFLOPS]	Time x Speed
Convex C-4640	1	0.948	0.705	
Convex C-4640	4	0.278	2.404	
Cray C90	1	0.775	0.863	
Cray C90	16	0.092	7.270	
DEC 3000 Alpha	1	7.656	0.087	
IBM Power2	1	3.970	0.168	
IBM RISC sys/600	1	11.840	0.056	
SGI power challenge	1	3.371	0.198	
Apple MacBookAir(M1,2020)	2	0.056	???	
Apple MacBookAir(M2,2025)		0.031	???	
Apple MacBookAir(M4,2025)			???	

LAPACK利用の手引き(1995), p.54



課題

[1] ボールの自由落下と雨粒の空気抵抗
落下のグラフを書き、特徴を記せ。

[2] 私のMacBookAirのCPU性能は何
Gflopsか？ 計算過程も記せ。

[3] 卓上スパコンで何をするか、夢を語
れ。

LAPACK & BLAS3 逆行列計算

```
33 printMatrix(a,b,n);
34
35 start = clock();
36 dgesv_(&n, &nrhs, a, &lda, ipiv, b, &ldb, &info);
37 end = clock();
38 printf("%5d [dim] %10.4f [sec] #LAPACK\n",
39        (int)n, (double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC);
40 printMatrix(a,b,n);
```

for-loops for Matrix Inverse

```
for i from 1 to n do #i行目
  T[i]:=Matrix(array(1..n,1..n,identity))
  for j from i+1 to n do #i行の要素から、
    am:=A[j,i]/A[i,i]; #行目の先頭を消す係
    T[i][j,i]:=-am; #i番目の消去行列に
                    #LTMの要素
                    要素を入れる
    for k from 1 to n do
      A[j,k]:=A[j,k]-am*A[i,k]; #もとの行を
                        UTMIに
    end do;
  end do;
```

3重for-loop

このMacBookAirのFLOPSは？

- 0.2 GFLOPS
- 2 GFLOPS
- 20 GFLOPS

MacBook Air(M2,2022)

Apple M2

n=1000 [dim] 0.031 [sec]

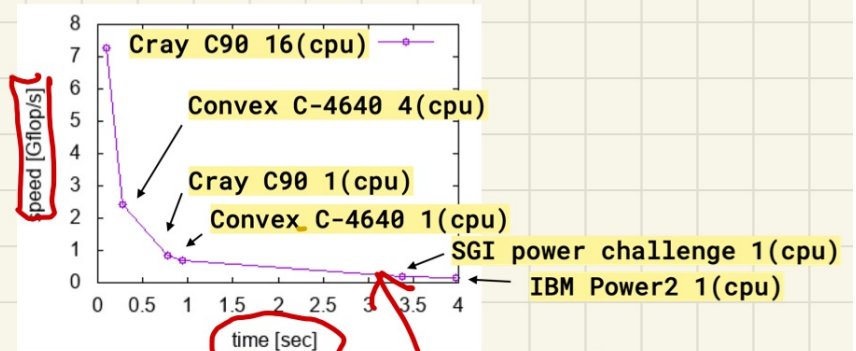


DGESV machine specs.(n=1000)

時間×、速度＝メモリ

Vender and type	cpu	Time [sec]	Gflops	Time x Gflops
Convex C-4640	1	0.948	0.705	
Convex C-4640	4	0.278	2.404	
Cray C90	1	0.775	0.863	
Cray C90	16	0.092	7.270	
DEC 3000 Alpha	1	7.656	0.087	
IBM Power2	1	3.970	0.168	
IBM RISC sys/600	1	11.840	0.056	
SGI power challenge	1	3.371	0.198	
Apple MacBookAir(M1,2020)	2	0.056	???	
Apple MacBookAir(M2,2022)		0.066	???	
Apple MacBookAir(M2,2025)		0.031	???	

LAPACK利用の手引き(1995), p.54



逆行列
反

M4. 2025 年 0.03 (8/1 追記)

• 削除方法 •

- ブラウザをシークレットウィンドウ（インコグニートモード）で開き直してGitHubにサインインし、再度ページを開いてみてください。
- または、一度別のブラウザ（Chrome、Edge、Safariなど）で試すと、すんなり入力できるようになることがあります。

⚠ 注意：どうしても編集できない場合の「次の一手」

もしカードを登録しても、ブラウザを変えても編集できない場合、「一度既存の予算設定（SKU）をリセットまたは削除して、新しく作り直す」ことで解決する場合があります。[GitHub](#)

編集画面の近く、あるいは一つ前の画面に「Delete（削除）」や「Remove」のようなボタンがあれば、一度その項目をリセットし、改めて画面上の「New budget（新しい予算）」から設定を作成し直してみてください。[GitHub +1](#)

画面上、または入力欄の近くに「Please set up a valid payment method...（有効な支払い方法を設定してください）」といった英語の警告メッセージは出ていませんか？もしお支払情報の登録状況に心当たりがあれば、教えてください。[GitHub](#)

**Shigeto R. Nishitani (daddygongon)**

Your personal account

[Go to settings page ▾](#)[Go to your personal profile](#)[Public profile](#)[Account](#)[Appearance](#)[Accessibility](#)[Notifications](#)

Access

Billing and licensing ▾[Overview](#)[Usage](#)[Premium request analytics](#)**Budgets and alerts**[Licensing](#)[Payment information](#)[Payment history](#)[Additional billing details](#)[Education benefits](#)

Budgets and alerts

Included usage alerts: On ▾

[+ New budget](#)

Budgets let you set monthly usage limits for specific GitHub products or SKUs. If no budget is set, usage for that product is unlimited. [Learn more.](#)

5 Account budgets

Account	SKU	Stop usage		
daddygongon	All Premium Request SKUs	Yes	\$0 spent	\$10.00 budget
Account daddygongon	Product Git LFS	Stop usage Yes	100%	
\$0 spent			\$0 budget	***
Account daddygongon	Product Codespaces	Stop usage Yes	100%	
\$0 spent			\$0 budget	***

VSCodeのchatを使っていますが、defaultがGPT-5.3-codexになっていて課金上限を超えたようです。デフォルトでGemini... ▾

VSCodeのCopilot Chatのデフォルトモデルを変更するには、チャット画面内のモデル選択ドロップダウン、またはVSCodeの設定から既定のモデルを切り替えます。[Visual Studio Code +1](#)

大型モデルである GPT-5.3-codex などはプレミアム枠のクレジット消費が非常に早いため、軽量でコストの低い Gemini 3.1 Pro (preview) や mini 系モデルを既定にしておくのは賢い選択です。[マネーフォワード クラウド](#)

永続的に、またチャットUIから簡単にモデルを Gemini 3.1 Pro (preview) に切り替える方法は以下の通りです。

方法2：インラインチャット（Ctrl + I / Cmd + I）のデフォルトを固定する

コードエディタ上で直接AIを呼び出すインラインチャットの規定モデルをあらかじめ設定に固定したい場合は、以下の設定手順を行います。[Visual Studio Code](#)

- コマンドパレットを開きます（Ctrl + Shift + P または Cmd + Shift + P）。
- 「Preferences: Open User Settings (JSON)」と入力して、設定ファイル（settings.json）を開きます。
- ファイル内に以下の設定を追加、または既存の項目を書き換えて保存します。[GitHub Docs +2](#)

json

```
"inlineChat.defaultModel": "Gemini 3.1 Pro (preview)"
```

コードは注意してご使用ください。



Macの画面キャプチャでよくあるトラブルと対処法

- 「保存先がわからない」
 - デフォルトでは、撮影した画像はすべて「デスクトップ」に保存されます。「スクリーンショット 2026-xx-xx...」という名前のPNGファイルを探してみてください。[Apple Support +3](#)
- 「ファイルではなく、クリップボードにコピーしてそのまま貼り付けたい（SlackやDiscord、チャット等へ）」
 - いつものショートカットに **Control** キーを追加して撮影してください。
 - 範囲指定の場合：[Control](#) + [Shift](#) + [Command](#) + [4](#)
 - これでファイルは作られず、[Command](#) + [V](#) でチャットや書類に直接貼り付けられます。[Reddit · r/MacOS +3](#)